

TP01 – MOOC : Recherches

Découverte du MOOC et autoformation numérique

Étudiant	Abid HAROON
Classe	BTS SIO 2 ^e année – option SISR
Établissement	Lycée Dominique Villars – Gap
Date	Septembre 2026

Introduction

Dans le métier de technicien ou d'administrateur systèmes et réseaux, les technologies évoluent très vite. Il faut donc savoir se former seul, tout au long de sa carrière. Les MOOC sont un bon moyen d'y arriver : ils sont souvent gratuits, accessibles en ligne et reconnus par des attestations ou des badges.

L'objectif de ce TP est de comprendre ce qu'est un MOOC, de comparer plusieurs offres en lien avec l'informatique, de participer réellement à un cours, puis de choisir le MOOC que je vais suivre dans les semaines à venir.

Étape 1 - Recherche

1. Définition du MOOC

MOOC = **M**assive **O**pen **O**nline **C**ourse, en français « **cours en ligne ouvert et massif** » (on dit aussi *FLOT* : Formation en Ligne Ouverte à Tous).

Origine : le terme a été inventé en **2008** par Dave Cormier et Bryan Alexander. Il décrivait le cours « *Connectivism and Connective Knowledge* » (CCK08) de George Siemens et Stephen Downes, donné à l'**Université du Manitoba (Canada)**. Ce cours a été suivi en ligne par plus de 2 000 personnes. Les MOOC se sont ensuite développés en **2011-2012** avec les grandes plateformes américaines (Coursera, edX), puis en France avec **FUN MOOC en 2013**.

Les 3 principes fondateurs :

Principe	Signification
Massif	Le nombre d'inscrits n'est pas limité : un cours peut accueillir des milliers, voire des millions de personnes (par exemple, plus de 10 millions d'inscrits pour le cours Cisco que j'ai choisi).
Ouvert	Le cours est accessible à tous, en général gratuitement et sans diplôme exigé à l'entrée.
En ligne	Tout se fait à distance sur Internet (vidéos, lectures, quiz, forums), à son propre rythme ou selon un calendrier de sessions.

2. Les plateformes de MOOC

Plateforme	Pays d'origine	Création	Public cible
FUN MOOC (France Université Numérique)	France	2013	Étudiants, salariés et grand public francophone. Cours créés par des universités et des écoles françaises.
Cisco Networking Academy (NetAcad)	États-Unis	1997	Étudiants et futurs professionnels de l'IT (réseau, cybersécurité, programmation). Très utilisée en BTS SIO.
Coursera	États-Unis	2012	Étudiants et professionnels du monde entier, avec des cours d'universités et d'entreprises (Google, IBM...).
edX	États-Unis	2012	Étudiants et professionnels. Plateforme fondée par le MIT et Harvard.

Les types de certificats :

- **Attestation de suivi ou de réussite** : gratuite, délivrée quand on a validé les quiz (FUN MOOC).
- **Badge numérique** : gratuit, vérifiable en ligne et partageable sur LinkedIn (Cisco NetAcad, via Credly).
- **Micro-certification** : une petite certification reconnue sur un sujet précis (FUN MOOC).
- **Certificat vérifié** : en général payant, avec vérification d'identité (Coursera, edX).

3. Présélection de 3 MOOCs en lien avec l'informatique

J'ai choisi des MOOCs sur la **cybersécurité**, parce que c'est le thème du BLOC 3 (Kali Linux, tests d'intrusion) et un domaine important pour l'option SISR.

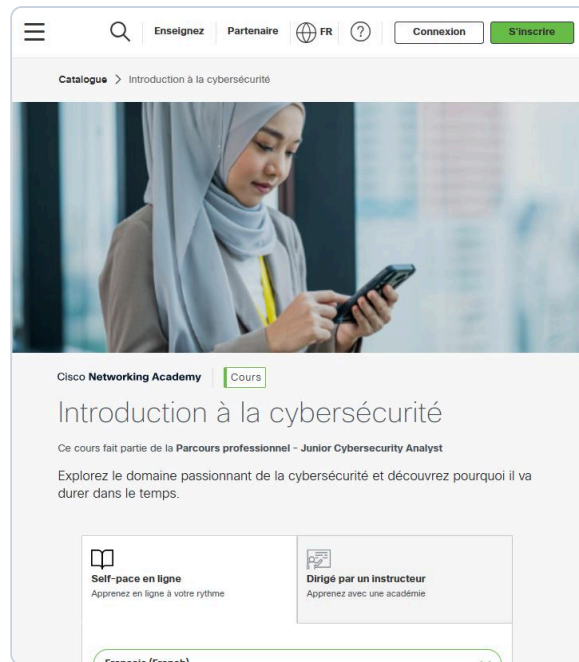


Figure 1 – MOOC n°1 : « Introduction à la cybersécurité », Cisco Networking Academy



Figure 2 – MOOC n°2 : « Cybersécurité : usages et bonnes pratiques » (FUN MOOC)

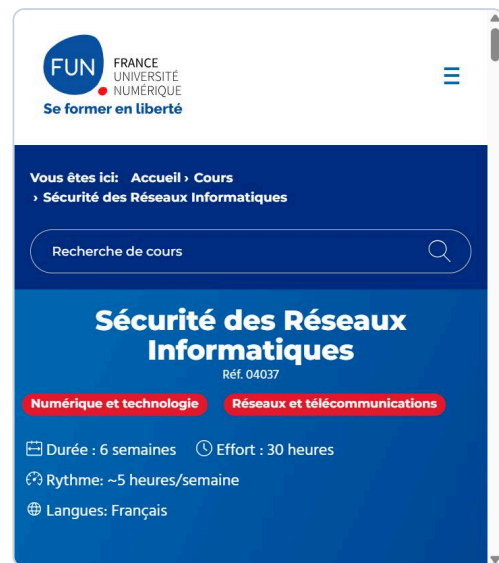


Figure 3 – MOOC n°3 : « Sécurité des Réseaux Informatiques » (FUN MOOC / IMT)

4. Fiche d'analyse des MOOCs présélectionnés

Critère	MOOC 1	MOOC 2	MOOC 3
Titre exact	Introduction à la cybersécurité	Cybersécurité : usages et bonnes pratiques	Sécurité des Réseaux Informatiques
Plateforme / organisme	Cisco Networking Academy	FUN MOOC - Université de Toulouse	FUN MOOC - IMT (Institut Mines-Télécom)
Durée	6 heures, à mon rythme	4 semaines, 10 h (environ 2 h 30 par semaine)	6 semaines, 30 h (environ 5 h par semaine)
Niveau	Débutant	Débutant, grand public	Intermédiaire à avancé
Prérequis	Aucun	Aucun	Bases de Linux en ligne de commande, TCP/IP, adresses IP/MAC, ports TCP/UDP, routage
Contenu	5 modules : introduction, attaques et techniques, protection des données, protéger l'entreprise, carrière. 7 travaux pratiques.	4 semaines : introduction, menaces et attaques, bonnes pratiques et outils, détection et réaction aux incidents	Menaces sur les réseaux, filtrage (iptables), VLAN, VPN IPsec, nmap, Wireshark. TP sous Docker.
Évaluation	Un questionnaire à la fin de chaque module, puis un examen final	Contrôle continu par quiz, moyenne de 10/20 exigée	Quiz après chaque leçon et évaluation finale (50 % de bonnes réponses)
Certificat	Badge numérique Cisco (gratuit)	Micro-certification	Badge de réussite
Coût	Gratuit	Gratuit (hors session)	Accès gratuit
Disponibilité	Ouvert en permanence	Aucune session ouverte	Inscriptions du 01/09 au 30/10/2026, cours du 14/10 au 30/11/2026
Langue	Français (plus de 20 langues)	Français	Français

Étape 2 - Participation

1. Création du compte

L'inscription sur **Cisco Networking Academy** (netacad.com) est gratuite : il suffit de créer un compte avec une adresse e-mail personnelle, puis de cliquer sur « Commencez avec Self-Paced » en choisissant la langue **Français**. Le cours apparaît ensuite dans l'espace « Mon apprentissage », qui permet de suivre sa progression.

2. Exploration d'une semaine / d'un module

J'ai exploré le programme du cours, et en particulier le **Module 1 : Introduction à la cybersécurité**, avec ses objectifs et ses ressources. Il comprend 6 parties : 1.1 Le monde de la

cybersécurité, 1.2 Données de l'entreprise, 1.3 Données volées, 1.4 Cybercriminels, 1.5 Guerre cybernétique, 1.6 Questionnaire.

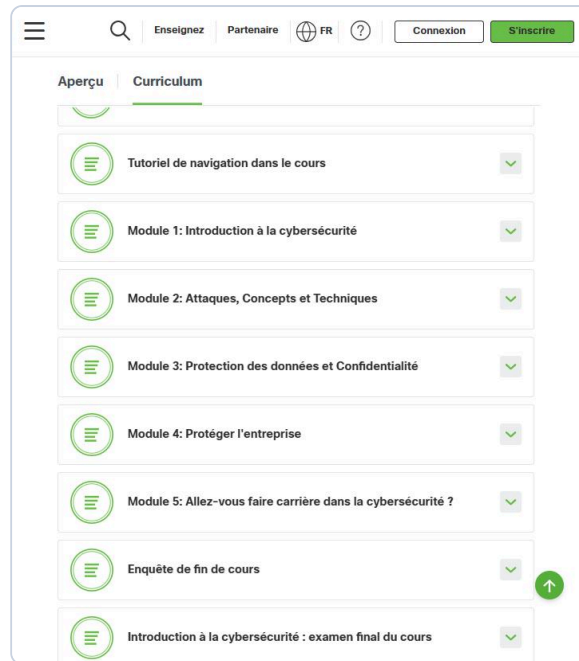


Figure 4 – Programme du cours : 5 modules, une enquête de fin de cours et un examen final

3. Activité prévue : quiz

Chaque module se termine par un questionnaire. Le **questionnaire du Module 1 (1.6)** vérifie les notions vues dans le module : types de données à protéger, cybercriminels, motivations des attaquants. Je le réaliserai pendant la première semaine de mon planning (voir le TP02).

Analyse et synthèse

Voici ce que j'ai retenu de la comparaison des trois MOOCs :

- Le **MOOC Cisco** est le plus accessible. Il est gratuit, ouvert toute l'année, en français, et on le suit à son rythme. Il donne un **badge Cisco** reconnu dans le monde de l'IT.
- Le **MOOC de l'Université de Toulouse** est intéressant, mais **aucune session n'est ouverte** en ce moment, donc je ne peux pas m'y inscrire.
- Le **MOOC de l'IMT** est le plus technique et le plus proche de l'option SISR (iptables, VPN, VLAN, nmap). Mais il demande **30 heures en 6 semaines**, ce qui est difficile à tenir en même temps que les cours, les TP et le stage.

Choix final et engagement

MOOC choisi : « Introduction à la cybersécurité » - Cisco Networking Academy

Date de début	Semaine du 5 octobre 2026
Durée estimée	6 heures de cours, soit environ 7 h avec les quiz et l'examen, réparties sur 6 semaines (voir le planning du TP02)
Objectif	Obtenir le badge « Introduction to Cybersecurity » et l'ajouter à mon portfolio et à mon CV

Mes motivations :

- Ce MOOC est **en lien direct avec le BLOC 3** (cybersécurité, Kali Linux, tests d'intrusion). Il va me donner les bases théoriques (types d'attaques, vulnérabilités, protection des données) avant les TP d'intrusion.
- Il est **adapté à mon niveau** et **réaliste** avec mon emploi du temps, car je le suis à mon rythme, sans date imposée.
- Le **badge Cisco** est un vrai plus pour ma recherche de stage et pour mon CV.
- Ensuite, je pourrai continuer vers le parcours « **Junior Cybersecurity Analyst** » de Cisco, ou vers le MOOC de l'IMT lors d'une prochaine session.

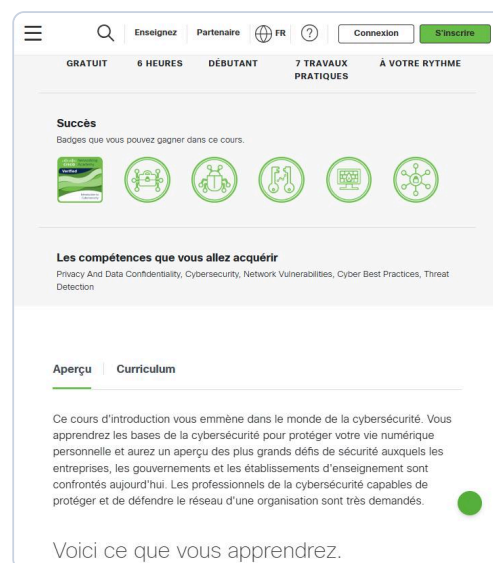


Figure 5 – Cours gratuit, 6 heures, niveau débutant, 7 travaux pratiques, badges à obtenir

Conclusion

Ce TP m'a permis de comprendre ce qu'est un MOOC, d'où il vient et comment il fonctionne. J'ai comparé trois formations en cybersécurité à partir de critères concrets (durée, prérequis, évaluation, certificat, disponibilité), puis j'ai choisi le MOOC Cisco, qui correspond le mieux à mon niveau, à mon emploi du temps et à mon projet professionnel en SISR. Le suivi du MOOC est organisé dans le TP02.